

农牧民乳制品质量安全的风险感知、政府质量监管的信任与购买意向和行为研究

乌云花, 玛丽卡, 永梅, 张良英, 杜义日格其*

(内蒙古农业大学 经济管理学院, 呼和浩特 010019)

中图分类号: F323

文献标识码: A

文章编号: 1004-7034(2024)12-0001-08

摘要: 为了促进农村牧区乳制品消费市场的健康发展, 本研究依据内蒙古自治区的东部、中部及西部 5 个盟市的 544 份农牧户问卷调查结果, 在对农牧民乳制品质量安全的风险感知、对乳制品加工企业的信任情况、对乳制品品牌的满意度、对政府监管乳制品市场的信任度及农牧民对乳制品购买意向和行为统计描述分析的基础上, 运用结构方程模型验证它们之间的关系。结果表明: 农牧民对乳制品质量安全表现出一定的担忧, 但对乳制品加工企业的信任情况、乳制品品牌的满意度、政府监管乳制品市场的信任度较高; 此外, 农牧民对乳制品有比较高的购买意向, 且农牧民购买乳制品的种类以保质期较长的奶茶粉、奶粉等为主, 购买种类比较单一; 农牧民对乳制品质量安全的风险感知、质量水平的信任、政府监管的信任及品牌的信任均通过购买意向在 1% 水平上显著影响其购买行为。其中, 除了风险感知极显著负向影响购买行为外, 其余三个因素均正向影响购买行为。基于此, 乳制品企业在产品质量的提高方面要不断下功夫, 政府要加大对乳制品市场监管的力度, 不断提高公信力, 加大农牧区乳制品消费的宣传工作, 提高农牧民对乳制品消费的信心和认知, 引导农牧民对乳制品多样化的消费, 以促进乳业在农牧区的可持续发展。

关键词: 乳制品; 风险感知; 信任; 购买行为; 农牧民

Risk perceptions of dairy safety, trust of government quality supervision and purchase behavior of farmers and herdsmen

Wuyunhua, Malika, YONG Mei, ZHANG Liangying, Duyirigeqi*

(College of Economics and Management, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010019, China)

Abstract: In order to promote the healthy development of rural dairy consumption markets, this study used questionnaire of 544 farmers and herdsmen in five cities in the eastern, central, and western regions of Inner Mongolia. Based on the risk perception of dairy product quality and safety of farmers and herdsmen, the trust of dairy product processing enterprises, the satisfaction of dairy product brand, the trust of government supervision of dairy product market, and the statistical description and analysis of farmers and herdsmen's purchase intention and behavior of dairy products, the relationship among them was discussed by using structural equation model. The results showed that farmers and herdsmen had some concerns about the quality and safety of dairy products, but they had high trust in dairy processing enterprises, dairy brand and government supervision of dairy products market. In addition, farmers and herdsmen had relatively high purchase intention for dairy products, and the types of dairy products purchased by farmers and herdsmen were mainly dairy products with a long shelf life such as milk tea powder and milk powder, and the types of purchase were relatively simple. The risk perception, quality level trust, government supervision trust and brand trust of farmers and herdsmen on the quality and safety of dairy products significantly affected their purchasing behavior at 1% level through purchase intention. Among them, except that risk perception had a significantly negative impact on purchasing behavior, the other three factors all had positive impacts on purchasing behavior. Based on this, dairy enterprises should continue to work hard to improve product quality. Government should increase the intensity of dairy market supervision and continuously improve credibility and to improve publicity of the dairy consumption in rural areas to improve the confidence and cognition of farmers and herdsmen in dairy consumption and guide them to diversify the consumption of dairy products for the promotion of sustainable development of dairy industry in rural areas.

Keywords: dairy product; risk perceptions; trust; purchase behavior; farmers and herdsmen

乳制品有非常高的营养价值, 对保障消费者的健康起着重要的作用^[1]。乳制品质量安全事件容易导致消费者对乳制品质量安全的担忧, 从而影响其消

费。我国食品安全事件的频频发生影响了消费者对国产乳制品的信任^[2]。受国内乳制品质量安全事件的负面影响, 越来越多的消费者增加了对国外乳制品

收稿日期: 2023-11-08; 修回日期: 2024-04-07

基金项目: 国家自然科学基金项目(72163024); 内蒙古自治区教育厅创新团队项目(NMGIRT2223)

作者简介: 乌云花(1968—), 女(蒙古族), 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向为农牧业经济理论与政策, nm_wyh@imau.edu.cn.

通信作者: 杜义日格其(1994—), 女(蒙古族), 硕士, 研究方向为农牧业经济理论与政策, 2705089114@qq.com.

的消费量,消费存在明显的进口偏好^[3]。当生产者和消费者存在信息不对称时,一般消费者会认为高端乳制品的质量相对安全可靠,从而青睐进口高端乳制品^[4]。随着时间推移,近年来消费者对国产乳制品的消费信任在逐步恢复。疫情时期乳制品消费呈现了健康化、功能化、轻奢化、数字化的发展趋势^[5]。在此背景下,研究农牧民对乳制品质量安全的认知、信任及消费行为具有较大的现实意义。

国内外学者对乳制品消费研究得比较多,研究内容主要包括乳制品信任缺失的原因^[6-7]、质量监管^[8]、消费者的认知^[9]、风险感知^[10]、健康意识^[11]、支付意愿及购买行为等。杨钰莹等^[11]研究发现,个人和家庭特征及产品认知信息对城镇居民乳制品的消费行为决策和消费水平均具有显著影响。消费者对安全事件的了解程度、对安全风险的态度和对信息主体的信任程度会显著影响消费者的购买行为^[12]。袁艳云等^[13]研究发现,北京市消费者对乳制品的认知有较大差异。周应恒等^[14]在研究中指出,消费者对社会治理的评价和对健康危害的担心程度是影响消费者食品安全风险认知的主要因素,而次要因素是消费者对食品安全的了解程度和对食品安全事件危害程度的认识水平。购买乳制品时消费者和生产者存在严重的信息不对称的情况,因此很难辨别乳制品质量和安全信息的可靠性,消费者只能根据对产品的信任度和品牌的满意度进行决策^[3]。B. A. S. Martin等^[15]认为,对品牌的信任是产生实际购买行为的必要条件。L. F. Jacobsen等^[16]也指出,消费者的看法在很大程度上取决于对生产者和产品信息的信任。杨辉等^[17]的研究结果表明,农村消费者日常生活中乳制品的消费意识较低,要转变农村居民消费观念,培养消费习惯。陈法杰等^[18]对成都市农村居民消费行为的研究发现,乳制品安全事件是影响农村消费者产生实际购买行为的主要因素。乌云花等^[19]在研究中指出,影响农村消费者对液态奶消费的主要因素有其对液态奶营养价值的认知及对健康重要性和乳制品安全性的认知。

从以上文献来看,学者们研究乳制品消费问题多数是针对城市消费者,针对农村消费者的研究不是很多;而且用回归模型研究农牧民消费者乳制品质量安全的风险感知、信任及其购买行为的比较多,但是由于可能存在内生性问题,而且不容易找到合适的工具变量解决问题,因此采用传统回归模型研究此类问题可能导致结果存在缺陷。本研究利用结构方程模型探究农牧民的乳制品风险感知、信任及其购买行为之间的关系、程度及影响方向,以期弥补传统回归模型研究此类问题的缺陷,为农村牧区乳制品市场长远发展规划的制订提供一定的参考,同时为乳制品市场的可持续发展提供对策建议。

1 理论分析与研究假设

根据消费者行为理论,消费者在购买商品和服务时会综合衡量商品的质量、价格及自己对商品的偏好等,最终会选择效用最大化的商品。行为决策理论认为,消费者实施消费行为之前,会考虑自己是否愿意消费(消费意愿)及如何实现消费等问题,消费者根据自身的主观需求和判断产生相应的购买行为,在购买过程中积累的经验又会影响下一次的购买决策。计划行为理论的五要素中,行为意向受到态度、主观规范和知觉行为控制的影响,而行为受到行为意向影响。因此,消费者对产品的认知和信任会影响其购买意向和决策。

消费者对政府公信力的信任、对企业的信任都会影响其消费意愿和消费行为。对政府的信任是指个体对提供服务机构的诚信和能力的感知^[19-20]。政府的公信力及产品的质量是影响消费者信任的主要因素^[21]。消费者对企业社会责任的信任程度影响他们的购买决策^[22]。消费者对某一乳制品的信任程度越高越会偏向购买该产品^[17]。消费者信任对乳制品购买行为具有显著正向影响^[23]。Zhang Y. L.等^[24]研究消费者对政府、奶农、奶企和分销商等供应链参与者的信任发现,消费者对乳品产业链参与者的信任程度普遍较低。

产品质量会正向影响消费者的购买意向^[25]。消费者对产品品牌的满意度会显著正向影响其购买意向^[26],进而会购买自己认为满意度较高的商品^[27],而感知风险会负向影响消费者的购买意向^[28]。基于以上研究成果,本研究依据农牧民对乳制品质量安全的风险感知、对乳制品品牌的满意度、质量水平的信任及对政府监管市场的信任程度与乳制品购买意向、购买行为之间可能的关系构建了理论分析框架(见图1),并提出如下研究假说。

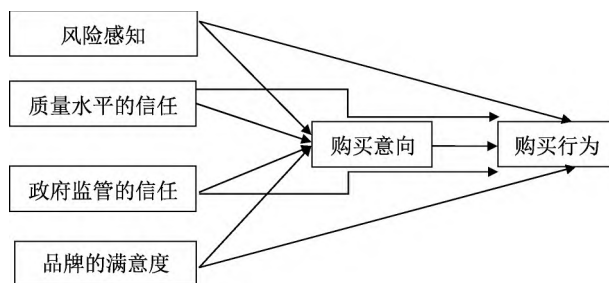


图1 理论分析框架

Fig. 1 Theoretical analytical framework

假说1:1)农牧民的乳制品质量安全的风险感知反向直接影响其购买意向和购买行为;2)农牧民的乳制品质量安全的风险感知通过购买意向反向间接影响其购买行为。

假说2:1)农牧民对乳制品质量水平的信任正向

直接影响其购买意向和购买行为; 2) 农牧民对乳制品质量水平的信任通过购买意向正向间接影响其购买行为。

假说 3: 1) 农牧民对政府监管市场的信任正向直接影响其购买意向和购买行为; 2) 农牧民对政府监管市场的信任通过购买意向正向间接影响其购买行为。

假说 4: 1) 农牧民对乳制品品牌的满意度正向直接影响其购买意向和购买行为; 2) 农牧民对乳制品品牌的满意度通过购买意向正向间接影响其购买行为。

假说 5: 农牧民对乳制品的购买意向正向直接影响其购买行为。

2 数据来源

内蒙古农业大学农村牧区综合发展课题组成员于 2018—2020 年在内蒙古自治区东部、中部及西部进行了 3 次农牧户乳制品消费的实地调研, 涉及内蒙古自治区的 5 个盟市, 包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市及兴安盟等区域。抽样基本原则是在每个盟市随机抽取 2 个县, 在每个县随机抽取 2 个乡镇, 再在每个乡镇随机抽取 2 个村, 最后在每个村随机抽取 10~15 个农牧户家庭进行调研, 牧户样本数量根据具体实地情况进行微调。3 次调研共获得 570 份农牧户问卷, 去掉 26 份信息不完整的问卷, 最后得到有效问卷 544 份, 问卷有效率达到 95.44%。本研究中的乳制品主要包括鲜奶、酸奶、奶酪、奶茶粉及奶粉 5 种农牧民比较熟悉的大众乳制品。

3 研究方法

结构方程模型(SEM) 由结构模型和因子模型组成, 具有因子分析和传统路径分析的优点, 弥补了传统回归模型的缺陷。因此, 本研究采用结构方程模型验证农牧民的乳制品风险感知、对乳制品质量水平的信任、对政府监管的信任及对乳制品品牌的满意度是否通过购买意向显著影响其购买行为。结构方程模型的表达式^[10,23]如下:

$$X = \Lambda_X \xi + \delta \quad (1)$$

$$Y = \Lambda_Y \eta + \varepsilon \quad (2)$$

$$\eta = \beta \eta + \Gamma \xi + \zeta \quad (3)$$

式(1)~(3)中: X 和 Y 分别表示外生观测变量和内生观测变量, 可以直接由问卷测量; Λ_X 表示外生观测变量 X 在外生潜变量 ξ 上的因子载荷矩阵; Λ_Y 表示内生观测变量 Y 在内生潜变量 η 上的因子载荷矩阵; ξ 和 η 分别表示外生潜变量和内生潜变量, 潜变量为无法直接测量的变量; δ 表示 X 的误差; ε 表示 Y 的误差; β 表示内生潜变量 η 的系数矩阵; Γ 表

示外生潜变量 ξ 的系数矩阵; ζ 表示残差项。

4 调研数据的描述性统计分析

4.1 农牧民基本特征描述

受访者中男性占比较高, 达 88.60%; 年龄分布集中在 41~60 岁之间, 经计算占比达到 67.46%, 另外 ≥ 61 岁受访者也占到 23.35%, 可见农村牧区的劳动力老年化趋势明显; 从受访者的受教育程度来看, 农牧民的受教育程度较低, 经计算初中及以下学历的占比达到 85.29%。另外, 超过一半的受访者表示自己的健康状况好。见表 1。

表 1 农牧民的基本特征描述

Table 1 Description of basic characteristics of farmers and herdsmen

变量	样本量/个	比例/%	变量	样本量/个	比例/%
性别			受教育程度		
男性	482	88.60	小学及以下	249	45.77
女性	62	11.40	初中	215	39.52
年龄			高中	61	11.21
≤ 40 岁	50	9.19	大专及以上	19	3.49
41~50 岁	184	33.82	健康状况		
51~60 岁	183	33.64	好	350	64.34
≥ 61 岁	127	23.35	不好	194	35.66

4.2 农牧民对乳制品质量安全的风险感知情况

农牧民对乳制品质量安全的风险感知情况用 4 个问题进行测度, 包括担心乳制品的质量和安全性、担心乳制品的添加剂、担心自己的健康受到影响及担心假冒伪劣的乳制品, 用 1~5 表示担心程度从低到高(选项从非常不担心到非常担心), 结果(见表 2)显示: 表示担心和非常担心乳制品质量安全的样本经计算占比达到 41.36%, 这与多数农牧民具有风险规避型特点相吻合; 关于乳制品的添加剂问题, 表示担心和非常担心的样本经计算占比达到 44.67%; 从自己的健康受到影响的担心程度看, 表示担心和非常担心的样本经计算占比达到 41.91%; 同样, 从对假冒伪劣的乳制品的担心程度看, 表示担心和非常担心的样本经计算占比也达到 41.17%。由此可见, 农牧民对乳制品质量安全问题表现出一定程度的担忧。

4.3 农牧民对乳制品加工企业的信任情况

农牧民对乳制品加工企业的信任情况用 4 个问题测度, 包括通过 ISO 认证、保质期规定合理、有绿色认证及营养丰富, 用 1~5 表示信任程度从低到高(选项从非常不信任到非常信任), 结果(见表 3)显示: 农牧民对购买的乳制品通过 ISO 认证、保质期规定合理、有绿色认证及营养丰富方面表现出信任和非常信任的样本经计算占比分别为 71.51%、



65.62%、73.53%和66.73%。由此可见,农牧民对加工企业的乳制品质量安全虽然有担忧,但也表现出一定程度的信任。三聚氰胺事件以来,乳制品加

工企业经过10多年的努力,在产品质量安全上确实有了很大的进步,农牧民对产品质量安全的信任也有了较大的恢复。

表2 农牧民对乳制品质量安全的风险感知情况

Table 2 Risk perception of quality and safety of dairy products by farmers and herdsmen

测度问题	担心乳制品的质量和安		担心乳制品的添加剂		担心自己的健康受到影响		担心假冒伪劣的乳制品	
	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%
非常不担心	56	10.29	81	14.89	84	15.44	78	14.34
不担心	118	21.69	144	26.47	130	23.90	125	22.98
一般	145	26.65	76	13.97	102	18.75	117	21.51
担心	168	30.88	144	26.47	142	26.10	145	26.65
非常担心	57	10.48	99	18.20	86	15.81	79	14.52

表3 农牧民对乳制品加工企业的信任情况

Table 3 Farmers and herdsmen's trust in dairy processing enterprises

测度问题	通过 ISO 认证		保质期规定合理		有绿色认证		营养丰富	
	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%
非常不信任	19	3.49	27	4.96	14	2.57	12	2.21
不信任	47	8.64	32	5.88	31	5.70	44	8.09
一般	89	16.36	128	23.53	99	18.20	125	22.98
信任	298	54.78	241	44.30	252	46.32	235	43.20
非常信任	91	16.73	116	21.32	148	27.21	128	23.53

4.4 农牧民对乳制品品牌的满意度情况

农牧民对乳制品品牌的满意度情况用3个问题进行测度,包括农牧民对乳制品品牌知名度、品牌口碑和品牌质量的认可程度,用1~5表示认可程度从低到高(选项从非常不认可到非常认可),结果(见表

4)显示:农牧民对乳制品品牌知名度、品牌口碑和品牌质量表现出认可和非常认可的样本经计算占比分别为66.73%、66.18%和64.71%,均超过了60.00%;非常不认可的占比较低,分别只有3.31%、5.70%和3.86%。

表4 农牧民对乳制品品牌的满意度情况

Table 4 Farmers and herdsmen's satisfaction of dairy brands

测度问题	乳制品品牌知名度		乳制品品牌口碑		乳制品品牌质量	
	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%
非常不认可	18	3.31	31	5.70	21	3.86
不认可	63	11.58	54	9.93	61	11.21
一般	100	18.38	99	18.20	110	20.22
认可	217	39.89	186	34.19	188	34.56
非常认可	146	26.84	174	31.99	164	30.15

4.5 农牧民对政府监管乳制品市场的信任度情况

农牧民对政府监管乳制品市场的信任度情况用4个问题进行测度,包括相信政府公布的乳制品质量安全信息、相信政府的贴标签要求、相信政府会加强对乳制品的监管及相信政府会加大对违法企业的惩处力度,用1~5表示符合程度从低到高(选项从非常不符合到非常符合),结果(见表5)显示:以上4个问题符合和非常符合的样本经计算占比分别达到了65.44%、61.02%、67.83%和63.97%;4个问题非常

不符合的样本占比分别只有3.86%、6.62%、6.07%和5.33%;农牧民表现出无所谓或者不清楚从而选择“一般”选项的也有一定比例,占比分别为17.83%、19.67%、16.54%和17.83%。据实地调研了解,选择一般选项的农牧民主要是平时不太喜欢消费乳制品的群体,对乳制品质量安全的信息不太关注,当被问及对乳制品质量安全的信任和对政府监管市场的信任时他们表现出无所谓或者不清楚的中立态度。



表 5 农牧民对政府监管乳制品市场的信任度情况

Table 5 Farmers and herdsmen's trust in government's regulation of the dairy market

测度问题	相信政府公布的乳制品 质量安全信息		相信政府的贴标签要求		相信政府会加强 对乳制品的监管		相信政府会加大对违法 企业的惩罚力度	
	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%
非常不符合	21	3.86	36	6.62	33	6.07	29	5.33
不符合	70	12.87	69	12.68	52	9.56	70	12.87
一般	97	17.83	107	19.67	90	16.54	97	17.83
符合	246	45.22	200	36.76	216	39.71	206	37.87
非常符合	110	20.22	132	24.26	153	28.12	142	26.10

4.6 农牧民对乳制品的购买意向情况

农牧民对乳制品的购买意向情况用 4 个问题
进行测度,包括打算在需要的时候购买乳制品、打
算在选择时优先考虑乳制品、想尝试新的乳产品
及打算推荐其他人购买乳制品,用 1~5 表示符合

程度从低到高(选项从非常不符合到非常符合),
结果(见表 6)显示,农牧民对乳制品有比较高的
购买意向,以上 4 个问题符合和非常符合样本经
计算占比分别达到了 70.40%、65.25%、66.73%
和 61.77%。

表 6 农牧民对乳制品的购买意向情况

Table 6 Farmers and herdsmen's purchase intentions for dairy products

测度问题	打算在需要的时候 购买乳制品		打算在选择时 优先考虑乳制品		想尝试新的乳制品		打算推荐其他人 购买乳制品	
	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%	样本量/个	比例/%
非常不符合	31	5.70	41	7.54	34	6.25	31	5.70
不符合	54	9.93	51	9.38	67	12.32	74	13.60
一般	76	13.97	97	17.83	80	14.71	103	18.93
符合	268	49.26	244	44.85	224	41.18	222	40.81
非常符合	115	21.14	111	20.40	139	25.55	114	20.96

4.7 农牧民的乳制品购买行为情况

农牧民的乳制品购买行为情况用 4 个问题进行
测度,包括购买种类、购买频率、购买量及购买金额,
结果(见表 7)显示:农牧民购买的乳制品种类包括奶
茶粉、奶粉、鲜奶、酸奶及奶酪,占比分别为 43.75%、

27.57%、11.58%、11.58% 和 5.51%,农牧民购买乳
制品种类主要以奶茶粉、奶粉等保质期较长的乳制品
为主;购买频率主要为 1 个月 1 次,占比为 46.51%;
购买量主要为 3~<4 kg/月,占比为 36.58%;购买金
额主要为 30~<40 元/月,占比为 39.15%。

表 7 农牧民的乳制品购买行为情况

Table 7 Dairy purchasing behavior of farmers and herdsmen

测度问题	样本量/个	比例/%	测度问题	样本量/个	比例/%
购买种类			购买量		
奶酪	30	5.51	<1 kg·月 ⁻¹	33	6.07
酸奶	63	11.58	1~<2 kg·月 ⁻¹	51	9.38
鲜奶	63	11.58	2~<3 kg·月 ⁻¹	103	18.93
奶粉	150	27.57	3~<4 kg·月 ⁻¹	199	36.58
奶茶粉	238	43.75	≥4 kg·月 ⁻¹	158	29.04
购买频率			购买金额		
每天 1 次	30	5.51	<10 元·月 ⁻¹	37	6.80
1 周 1 次	38	6.99	10~<20 元·月 ⁻¹	56	10.29
2 周 1 次	109	20.04	20~<30 元·月 ⁻¹	81	14.89
1 个月 1 次	253	46.51	30~<40 元·月 ⁻¹	213	39.15
1 个月以上 1 次	114	20.96	≥40 元·月 ⁻¹	157	28.86



5 实证研究

5.1 调研数据的信度与效度检验

本研究采用结构方程模型进行实证分析。采用结构方程模型时,需要对数据进行信度和效度检验。本研究采用当前比较常用的克隆巴赫系数(Cronbach's α) 来评价各个变量在各自测量题项上的一致程度,克隆巴赫系数大于 0.7 时表明信度水平较为理

想^[6]。结果(见表 8) 显示,各个测度变量的载荷系数均大于 0.7,数据的结构效度良好;感知风险、质量水平的信任、政府监管的信任、品牌的信任、购买意向、购买行为的克隆巴赫系数分别为 0.909,0.841,0.874,0.844,0.898,0.884,均大于 0.800,表明各个测度变量具有良好的信度水平;每个潜变量的组合信度也都超过了 0.800,表明各潜变量均具有较好的内部一致性;收敛效度也都达到了大于 0.500 的标准。

表 8 信度、效度检验结果
Table 8 Results of reliability and validity

潜变量	测度变量	载荷系数	克隆巴赫系数	组合信度	收敛效度
风险感知	PR1	0.839	0.909	0.911	0.718
	PR2	0.868			
	PR3	0.839			
	PR4	0.843			
质量水平的信任	QL1	0.777	0.841	0.842	0.572
	QL2	0.749			
	QL3	0.783			
	QL4	0.715			
政府监管的信任	GC1	0.796	0.874	0.874	0.635
	GC2	0.826			
	GC3	0.782			
	GC4	0.782			
品牌的满意度	BS1	0.836	0.844	0.845	0.646
	BS2	0.779			
	BS3	0.795			
购买意向	PI1	0.852	0.898	0.898	0.689
	PI2	0.829			
	PI3	0.828			
	PI4	0.810			
购买行为	PB1	0.810	0.884	0.876	0.638
	PB2	0.823			
	PB3	0.767			
	PB4	0.794			

5.2 调研数据的探索性因子检验

采用结构方程模型分析时,除了要对数据进行信度和效度检验外,还需要进行探索性因子检验。在探索性因子分析中,一般认为 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 统计值大于 0.7、Bartlett's 球形检验 P 值小于 0.01 时,探索性因子分析检验通过。检验结果显示,KMO 统计值为 0.943,Bartlett's 球形检验近似卡方值为 8 017.97,自由度为 253, P 值为 0.000(小于 0.01),表明潜变量的测度变量数据通过了显著性检验,适合进一步进行结构方程模型分析。

5.3 结构方程模型的适配度检验

结构方程模型的适配度检验指标有绝对拟合指数 [包括卡方自由度之比(χ^2/df) 和近似误差均方根 (RMSEA)]、相对拟合指数 [包括规范拟合指数

(NFI)、增值拟合指数 (IFI)、塔克·刘易斯指数 (TLI) 及比较拟合指数(CFI)]、简约拟合指数 [包括简约调整拟合指数(PCFI) 和简约规范拟合指数 (PNFI)] 及信息标准指数 [包括赤池信息标准(AIC) 和预期交叉验证指数(ECVI)]。检验结果(见表 9) 显示,各项指标均通过了结构方程模型整体适配度检验。由此可见,观测数据和模型有很好的适配度。

5.4 结构方程模型的估计结果

估计结果(见表 10) 显示: 风险感知、质量水平的信任、政府监管的信任及品牌的满意度对购买意向有直接显著的影响,并通过购买意向间接影响购买行为;质量水平的信任和品牌的满意度对购买行为有直接显著的影响,但是风险感知和政府监管的信任对购买行为没有直接显著的影响。从影响系



数看, 风险感知对购买意向的标准化系数为-0. 136, 且在 1% 水平上显著反向影响乳制品的购买意向; 质量水平的信任、政府监管的信任及品牌的满意度对购买意向的标准化系数分别为 0. 314, 0. 279, 0. 227, 均在 1% 水平上显著正向影响乳制品的购买意向; 购买意向对购买行为的标准化

系数为 0. 511, 在 1% 水平上显著正向影响乳制品的购买行为; 质量水平的信任和品牌的满意度对购买行为的标准化系数分别为 0. 201, 0. 154, 分别在 1% 和 5% 水平上显著正向影响乳制品的购买行为。因此, 除了假说 1 和假说 3 的 1) 直接影响没有得到验证外, 其他假说的 1) 均得到了验证。

表 9 结构方程模型整体适配度检验指标及拟合结果

Table 9 Fitting results of the overall suitability testing indexes of the structural equation model

类型	名称	评价标准	拟合值	拟合结果
绝对拟合指数	χ^2/df	<2, 越小越好	1. 613	理想
	RMSEA	<0. 08, 拟合良好 <0. 05, 拟合精确	0. 034	理想
	NFI	>0. 9	0. 957	理想
相对拟合指数	IFI	>0. 9	0. 983	理想
	TLI	>0. 9	0. 980	理想
	CFI	>0. 9	0. 983	理想
简约拟合指数	PCFI	>0. 5	0. 843	理想
	PNFI	>0. 5	0. 821	理想
信息标准指数	AIC	理论模型拟合值小于饱和模型、独立模型的拟合值	513. 937(598. 000; 8 237. 482)	理想
	ECVI	理论模型拟合值小于饱和模型、独立模型的拟合值	0. 946(1. 101; 15. 170)	理想

表 10 结构方程模型的估计结果

Table 10 Estimation results of the structural equation model

路径	标准化系数	估计系数	标准误差	检验统计量	显著性
购买意向←风险感知	-0. 136	-0. 129	0. 037	-3. 473	***
购买意向←质量水平的信任	0. 314	0. 390	0. 071	5. 479	***
购买意向←政府监管的信任	0. 279	0. 306	0. 063	4. 883	***
购买意向←品牌的满意度	0. 227	0. 234	0. 049	4. 808	***
购买行为←购买意向	0. 511	0. 496	0. 059	8. 455	***
购买行为←质量水平的信任	0. 201	0. 242	0. 067	3. 613	***
购买行为←品牌的满意度	0. 154	0. 154	0. 049	3. 154	**

注: *** ** 分别表示在 1%、5% 水平上显著。

5.5 中介效应检验

结果(见表 11) 显示: 风险感知通过购买意向影响购买行为的间接效应系数为-0. 064, 且中介效果显著, 结合表 10 的结果, 假说 1 的中介效应得到验

证; 同样, 质量水平的信任、政府监管的信任和品牌的满意度通过购买意向影响购买行为的间接效应系数分别为 0. 193, 0. 152, 0. 116, 且中介效果显著, 结合表 10 的结果, 假说 2, 3, 4 的中介效应得到验证。

表 11 中介效应检验结果

Table 11 Results of mediation effect test

中介路径	间接效应系数	影响区间	中介效果	假说检验
风险感知→购买意向→购买行为	-0. 064 ***	[-0. 115, -0. 023]	显著	成立
质量水平的信任→购买意向→购买行为	0. 193 ***	[0. 108, 0. 319]	显著	成立
政府监管的信任→购买意向→购买行为	0. 152 ***	[0. 069, 0. 262]	显著	成立
品牌的满意度→购买意向→购买行为	0. 116 ***	[0. 058, 0. 192]	显著	成立

注: *** 表示在 1% 水平上显著。

6 结论

本研究结果显示: 农牧民对乳制品的质量安全表

现出一定的担忧, 但对乳制品加工企业、乳制品品牌及对政府监管乳制品市场的信任度比较高; 从购买意向和行为来看, 农牧民对乳制品有比较高的购买意



向,且农牧民购买乳制品种类主要以保质期较长的奶茶粉、奶粉等为主,购买种类相对单一;农牧民对乳制品质量安全的风险感知、质量水平的信任、政府监管的信任及品牌的满意度均通过购买意向在 1% 水平上显著影响了其购买行为,其中风险感知通过购买意向显著负向影响农牧民乳制品购买行为;标准化系数从大到小依次为质量水平的信任、政府监管的信任、品牌的满意度、风险感知,可见影响乳制品购买行为的因素中质量水平的信任和政府监管的信任对农牧民乳制品购买行为的影响比较大。

7 对策建议

首先,提高农牧民对乳制品质量安全的信任水平,对于提振乳制品在农村牧区的消费有至关重要的作用。质量安全是关乎老百姓身体健康的头等大事,也是乳制品加工企业能够健康持续发展的生命线,乳制品加工企业要持续不断地在提高乳制品质量安全水平上下功夫,把好乳制品质量关,才能提高农牧民对乳制品质量安全的信任,乳制品企业才能顺利打开农村牧区的消费市场大门。另外,政府在乳制品市场监管上要不断提高公信力、监管力度和惩罚力度,增强农牧民对政府监管乳制品市场的信心,促进乳品消费在农村牧区的快速发展。

其次,针对农牧民对乳制品消费类型比较单一的问题,乳制品加工企业要在农村牧区加大对农牧民乳制品消费的宣传,普及乳制品营养价值知识,提高农牧民对乳制品多样化消费的认识,增强农牧民的健康意识,改变农牧民对乳制品的单一消费格局。

最后,农村牧区乳制品消费是推动乳业振兴的重要环节,要千方百计推动农村牧区乳制品市场的不断开发和扩大,促进乳业的健康和可持续发展,助力乡村振兴。

参考文献:

- [1] 孙世民,郭延景,吴强. 乳制品加工企业全面质量控制认知与行为分析 [J]. 农业经济与管理,2018(1) : 76-83.
- [2] 白宝光,马军. 乳制品质量安全问题治理机制创新研究 [J]. 科学管理研究,2017,35(1) : 75-78.
- [3] 刘长全,韩磊,张元红. 中国奶业竞争力国际比较及发展思路 [J]. 中国农村经济,2018(7) : 130-144.
- [4] 韩磊,刘长全. 中国奶业经济发展趋势、挑战与政策建议 [J]. 中国畜牧杂志,2019,55(1) : 151-156.
- [5] 赫璐璐,许佳彬,李翠霞. 后疫情时期提升乳制品消费动能的路径探析 [J]. 黑龙江畜牧兽医,2022(6) : 1-6,135.
- [6] 王威,杨敏杰. “信任品”的信任危机与加强乳制品质量安全的政策建议 [J]. 农业现代化研究,2009,30(3) : 302-305.
- [7] 姜冰,李翠霞. 消费者乳制品质量安全信任违背的引致性因素分析: 基于不同受信主体的视角 [J]. 中国流通经济,2016,30(5) : 44-52.
- [8] 杨琦,裴磊,魏旭明. 中国乳制品销售环节安全监管状况影响因

- 素研究: 基于主成分因子分析和二项 Logistic 回归 [J]. 南京工业大学学报(社会科学版),2019,18(3) : 90-101,112.
- [9] BECERRA M, GUPTA A K. Trust within the organization: integrating the trust literature with agency theory and transaction costs economics [J]. PAQ,1999(23) : 177-203.
- [10] 杜义日格其. 基于结构方程模型的农牧民信任与乳制品购买行为的关系研究: 以呼和浩特市和包头周边地区为例 [D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学,2019.
- [11] 杨钰莹,王明利. 大城市居民低温奶产品消费及其影响因素分析: 以北京市为例 [J]. 中国农业资源与区划,2021,42(12) : 263-272.
- [12] 王慧,乌云花. 消费者关于乳品的认知、支付意愿及行为的研究进展 [J]. 中国乳品工业,2017,45(3) : 47-51.
- [13] 袁艳云,何忠伟,刘芳. 北京市城乡居民乳制品消费分析 [J]. 农业展望,2019,15(3) : 73-79.
- [14] 周应恒,卓佳. 消费者食品安全风险认知研究: 基于三聚氰胺事件下南京消费者的调查 [J]. 农业技术经济,2010(2) : 89-96.
- [15] MARTIN B A S, STRONG C A. The trustworthy brand: effects of conclusion explicitness and persuasion awareness on consumer judgments [J]. Mark Lett,2016,27(3) : 473-485.
- [16] JACOBSEN L F, TUDORAN A A, MARTINEZ M G. Examining trust in consumers as new food co-creators: does the communicator matter? [J]. Food Qual Prefer,2020,86: 104004.
- [17] 杨辉,史海青,史学伟,等. 基于 k-means 聚类的我国乳制品消费集群研究: 来自全国 31 个省份乳制品消费数据的分析 [J]. 中国乳品工业,2019,47(10) : 41-45,54.
- [18] 陈法杰,王敏,任利萍,等. 四川省成都市农村居民乳制品消费行为影响因素研究 [J]. 中国乳品工业,2020,48(7) : 46-50.
- [19] 乌云花,乌云,于童,等. 农村消费者对乳品质量与安全的认知及其对消费的影响: 以内蒙古科右前旗液态奶消费为例 [J]. 中国畜牧杂志,2020,56(11) : 195-198.
- [20] BÉLANGER F, CARTER L. Trust and risk in e-government adoption [J]. J Strateg Inf Syst,2008,17(2) : 165-176.
- [21] 杜义日格其,乌云花. 消费者的信任、质量安全认知及乳制品购买行为的研究进展 [J]. 中国乳品工业,2019,47(3) : 47-51.
- [22] SEN S, BHATTACHARYA C B. Does doing good always lead to doing better? consumer reactions to corporate social responsibility [J]. J Mark Res,2001,38(2) : 225-243.
- [23] AMRI S, PRIHANDONO D. Influence lifestyle, consumer ethnocentrism, product quality on purchase decision through purchase intention [J]. J Anal Manag,2019,8(1) : 25-38.
- [24] ZHANG Y L, GUAN L J, JIN S S. Trust and consumer confidence in the safety of dairy products in China [J]. Br Food J,2022,124(11) : 3644-3665.
- [25] 王文信,孙乾晋. 消费者信任对乳制品购买意愿的影响研究 [J]. 中国畜牧杂志,2017,53(7) : 133-137.
- [26] RIZWAN M, QAYYUM M, QADEER W, et al. The impact on branded product on consumer purchase intentions [J]. Jpag,2014,4(3) : 57.
- [27] 唐娟. 品牌认同与消费者购买决策: 品牌忠诚与满意度的中介作用 [J]. 商业经济研究,2020(13) : 60-62.
- [28] DABRYNIN H, ZHANG J. The investigation of the online customer experience and perceived risk on purchase intention in China [J]. J Mark Dev Compet,2019,13(2) : 16-30.
- [29] 苏杭,张越杰. 消费者乳制品安全风险认知对购买行为的影响: 以吉林省为例 [J]. 黑龙江畜牧兽医,2022(06) : 13-20,26.
- [30] CHO E, KIM S. Cronbach's coefficient alpha [J]. Organ Res Meth,2015,18(2) : 207-230.